

AT32 BLDC Hall 1-Shunt Demo

前言

这篇应用笔记描述使用电机开发板搭配六步方波控制算法驱动带霍尔传感器的三相永磁同步电动机（直流无刷电动机）专案的环境建置、程序文档架构、宏定义说明、状态机流程等。雅特力有许多电机开发板，这篇文档以 AT-MOTOR-EVB 为例进行说明。

AT-MOTOR-EVB 支持型号列表：

支持型号	AT32F402/405 系列
	AT32F413 系列
	AT32F415 系列
	AT32F421 系列
	AT32F422/426 系列
	AT32F425 系列
	AT32L021 系列
	AT32F45x 系列
	AT32M412/M416 系列

目录

1	电机库算法概述.....	5
2	环境准备	6
2.1	硬件环境准备	6
2.2	软件环境准备	9
3	BLDC 电机库文档说明.....	13
4	电机控制状态机.....	24
4.1	状态机描述	24
5	工程使用说明	27
6	文档版本历史	28

表目录

表 1. 电机参数表.....	6
表 2. 对应闪存存储空间之 ROM 配置表.....	9
表 3. 电机库文档总表	15
表 4. 模式宏定义.....	16
表 5. 控制参数宏定义	16
表 6. 驱动器参数宏定义.....	18
表 7. 电机参数宏定义	19
表 8. 相关外设配置(以 AT32F413RCT7 为例).....	20
表 9. 相关外设配置(以 AT32F421C8T7 为例).....	21
表 10. 外设配置相关函数.....	21
表 11. 电机控制相关中断函数.....	22
表 12. 电机库枚举列表	22
表 13. 各状态起始状态及切换条件	26
表 14. 文档版本历史	28

图目录

图 1. 电机 JK42BLS01-X056ED.....	6
图 2. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB	7
图 3. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(Keil).....	9
图 4. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(AT32IDE).....	11
图 5. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(IAR).....	12
图 6. 电机库控制程序架构图	13
图 7. 电机库文档结构说明图	13
图 8. 电机控制工程结构.....	14
图 9. BLDC 反电势、霍尔状态与 MOS 导通状态的关系图(HALL_LEARN_DIR=0).....	20
图 10. 状态机流程图	24

1 电机库算法概述

这篇应用笔记使用电机库相关算法主要内容如下

目标电机：三相永磁同步电动机（直流无刷电动机）

控制模式：

- 120°方波控制

三相 PWM 调制模式：

- 120°导通 PWM 控制

相电流检测模式：

- 单电阻电流检测和重构方式

转子位置检测模式：

- 霍尔效应位置传感器

有传感器 120°方波控制模式：

- 120°方波电压控制
- 转矩控制 (120°方波电流控制)
- 转速控制
- 正逆转控制

自动调试功能：

- 霍尔状态自学习(霍尔传感器专用)
- 电机线圈参数自动辨识
- 电流 PI 控制参数自整定

2 环境准备

2.1 硬件环境准备

需要准备硬件项目主要包括 PMSM(BLDC)电机、AT-Link 或第三方调试下载器以及一块电机开发控制板 AT-MOTOR-EVB，相关硬件配置可参考 UM0011 低压电机控制开发板使用手册。

- PMSM(BLDC)电机: JK42BLS01-X056ED

图 1. 电机 JK42BLS01-X056ED

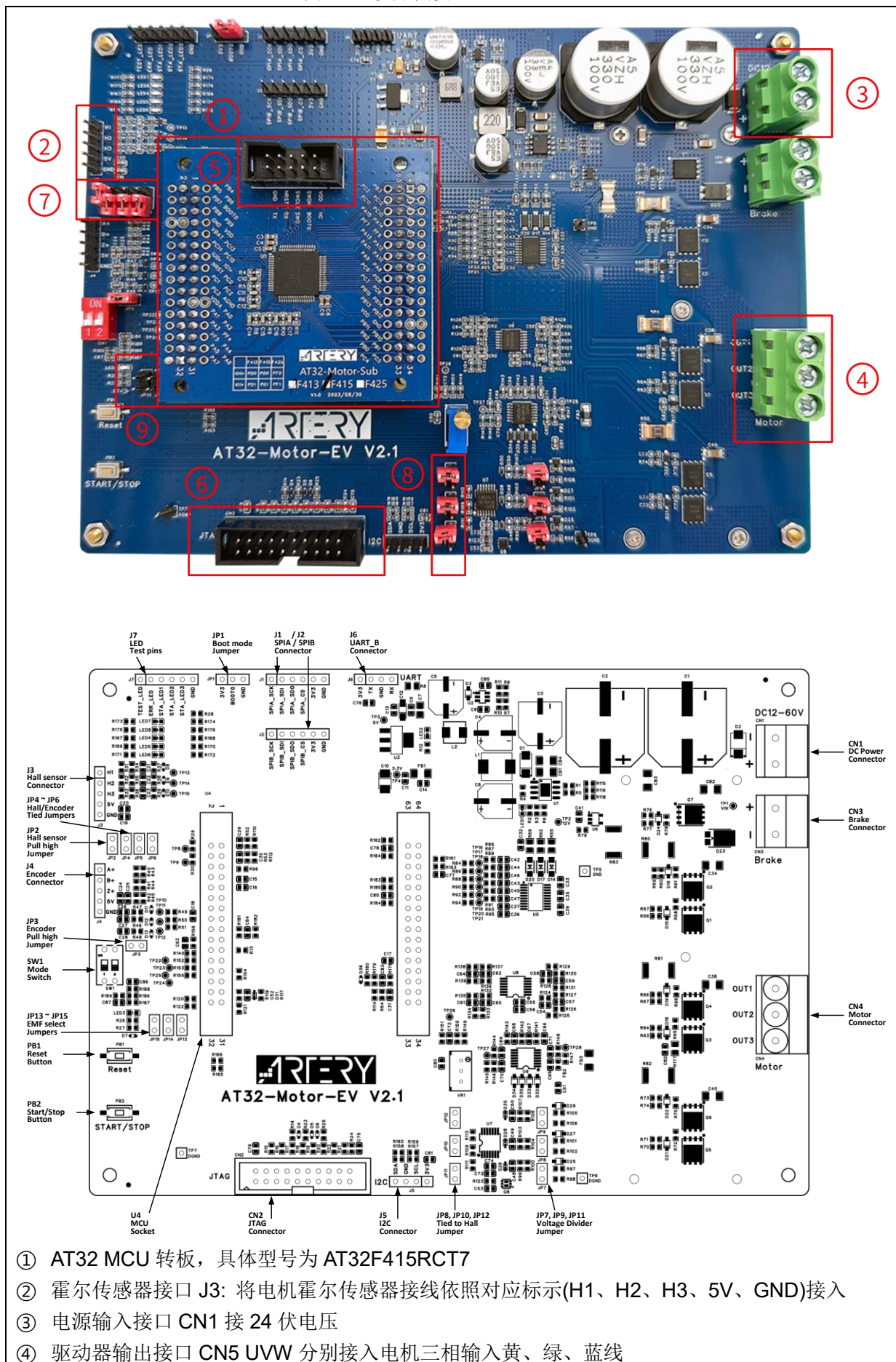


表 1. 电机参数表

型号	JK42BLS01-X056ED
极数	8
额定电压	DC 24V
额定转速	4000 RPM
额定转矩	0.0716 N.m.
空载电流	0.3 Amps
输出功率	30 W
线间电阻	1.8Ω
空载速度	6800 RPM
反电动势常数	4.36 V/Krpm
转矩常数	0.042 N.m/A
编码器分辨率	1000 P/R
绝缘等级	Class B
绕组连接方式	三角形

- 调试下载器
- 电机控制开发板: AT-MOTOR-EVB (含 AT32F415RCT7 转板)

图 2. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB



- ⑤ AT_Link 接口:与 J-link 接口择一使用
- ⑥ J-link 接口:与 AT_Link 接口择一使用
- ⑦ 跳线设定: JP2 CLOSED、JP2、JP4、JP5、JP6 OPEN
- ⑧ 跳线设定: JP8、JP10、JP12 OPEN
- ⑨ 跳线设定: JP13、JP14、JP15 OPEN

2.2 软件环境准备

- 1) 开启 bldc_1shunt_hall_sensor 范例工程
- 2) 电机应用 PC 软件 ArteryMotorMonitor.exe（本软件不需安装，只需直接运行可执行程序）。
- 3) Keil 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Options 中的 Read/Only Memory Areas，详细参照表 2，例：AT32F413RCT7 的闪存存储大小为 256 K 字节，则其 IROM1 的起始位置为 0x8000000，大小为 0x3F800，其 IROM2 的起始位置为 0x803F800，大小为 0x800，AT32F413RCT7 的修改范例如图 3 所示；AT32IDE 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Id 文件如图 4 所示；IAR Systems 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 icf 文件如图 5 所示。

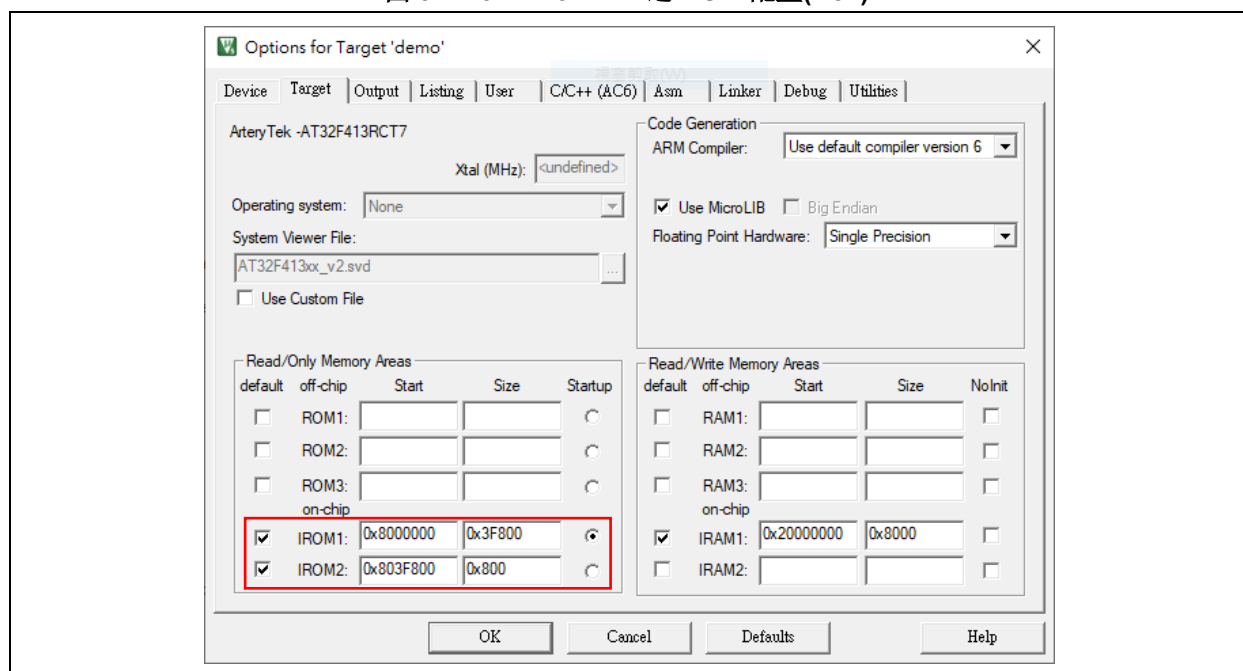
表 2. 对应闪存存储空间之 ROM 配置表

Flash size	4032K	1024K	512K	448K	256K
IROM1(address)	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000
IROM1(size)	0x3EF000	0xFF800	0x7F800	0x6F000	0x3F800
IROM2(address)	0x83EF000	0x80FF800	0x807F800	0x0806F000	0x803F800
IROM2(size)	0x1000	0x800	0x800	0x1000	0x800

Flash size	128K	64K	32K	16K
IROM1(address)	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000
IROM1(size)	0x1FC00	0x0FC00	0x07C00	0x03C00
IROM2(address)	0x801FC00	0x800FC00	0x8007C00	0x8003C00
IROM2(size)	0x400	0x400	0x400	0x400

注[1]:使用 keil v5.33 版本，因 AT32 BSP 源码不支持 V6.15 编译器，请使用 keil complier version 5 版本进行编译。

图 3. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(Keil)



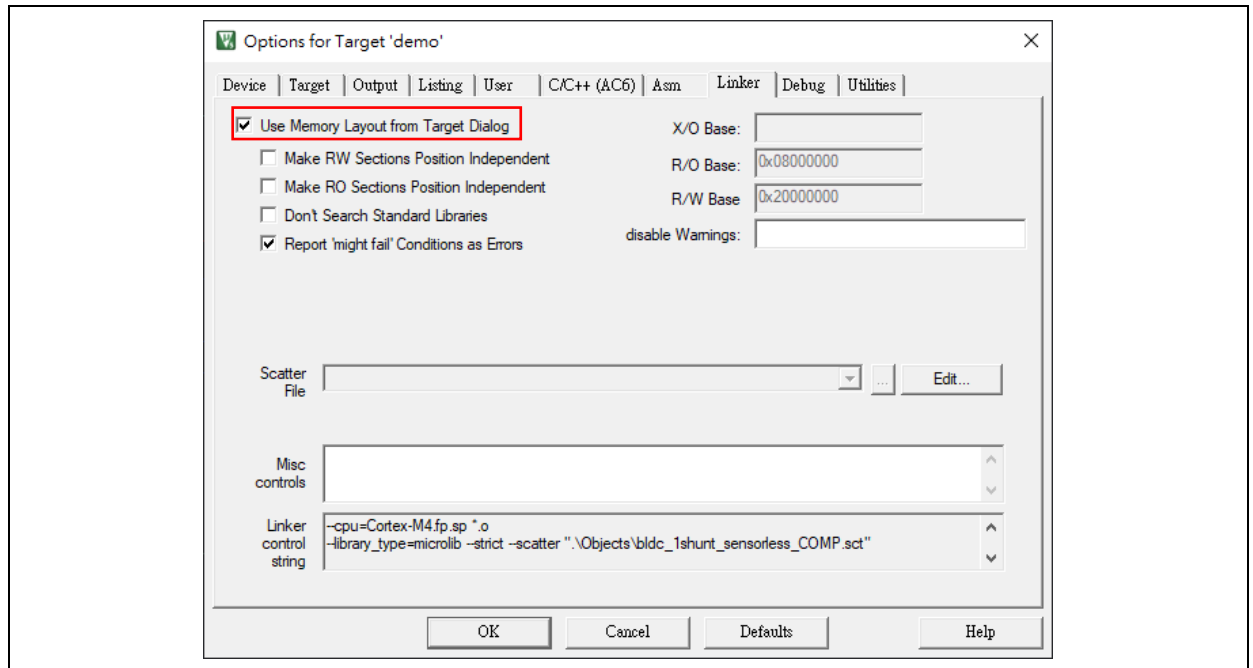


图 4. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(AT32IDE)

```

AT32F413xC_FLASH.ld X
25 _estack = 0x20008000; /* end of RAM */
26
27 /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
28 _Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */
29 _Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */
30
31 /* Specify the memory areas */
32 MEMORY
33 {
34     FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x3F800
35     MC_DATA (r)      : ORIGIN = 0x0803F800, LENGTH = 0x800
36     RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 32K
37 }
38
39 /* Define output sections */
40 SECTIONS
41 {
42     /* The startup code goes first into FLASH */
43     .isr_vector :
44     {
45         . = ALIGN(4);
46         KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
47         . = ALIGN(4);
48     } >FLASH
49
50     .mc_data :
51     {
52         . = ALIGN(4);
53         . = ORIGIN(MC_DATA);
54         _MC_VectStoreAddr1 = .;
55         *(.MC_VectStoreAddr1);
56         . = ALIGN(4);
57         . = ORIGIN(MC_DATA) + 800;
58         _MC_VectStoreAddr2 = .;
59         *(.MC_VectStoreAddr2);
60         . = ALIGN(4);
61     } >MC_DATA
62
63     /* The program code and other data goes into FLASH */
64     .text :
65     {
66         . = ALIGN(4);
67         *(.text)           /* .text sections (code) */
68         *(.text*)          /* .text* sections (code) */
69         *(.glue_7)          /* glue arm to thumb code */
70         *(.glue_7t)         /* glue thumb to arm code */
71         *(.eh_frame)
72

```

图 5. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(IAR)

```

1  /****ICF**** Section handled by ICF editor, don't touch! *****/
2  /*-Editor annotation file-*/
3  /* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_vl_0.xml" */
4  /*-Specials-*/
5  define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
6  /*-Memory Regions-*/
7  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
8  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0803F800 - 1;
9  define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_start__ = 0x0803F800;
10 define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_end__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_start__ + 800 - 1);
11 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_start__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_end__ + 1);
12 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_end__ = 0x0803F800 + 0x800 - 1;
13 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
14 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20007FFF;
15 /*-Sizes-*/
16 define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
17 define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
18 /**** End of ICF editor section. ****ICF*****/
19
20 define memory mem with size = 4G;
21 define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
22 define region ROM1_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM1_start__ to __ICFEDIT_region_ROM1_end__];
23 define region ROM2_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM2_start__ to __ICFEDIT_region_ROM2_end__];
24 define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
25
26 define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
27 define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
28
29 initialize by copy { readwrite };
30 do not initialize { section .noinit };
31
32 place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
33
34
35 place in ROM_region { readonly };
36 place in ROM1_region { readonly section .MC_VectStoreAddr1 };
37 place in ROM2_region { readonly section .MC_VectStoreAddr2 };
38 place in RAM_region { readwrite,
39 block CSTACK, block HEAP };

```

3 BLDC 电机库文档说明

图 6 为一个电机控制工程中电机控制函数与其它 MCU 基础函数(BSP)、UI 通讯程序以及硬件的关系图。其中最低层的硬件外设直接透过 bsp 函数控制，而电机库函数与 UI 函数均建构于 BSP 与 Low level 函数之上，而用户自行撰写的控制程序则植基于电机库函数与 UI 函数之上。因此用户可以很方便地调用电机控制函数控制 MCU 硬件外设，实现电机控制程序。并可同时经由 UI 控制函数与外部个人计算机 UI 软件工具链接，传输实时的电机控制状态或实时改变控制参数与命令。

图 6. 电机库控制程序架构图

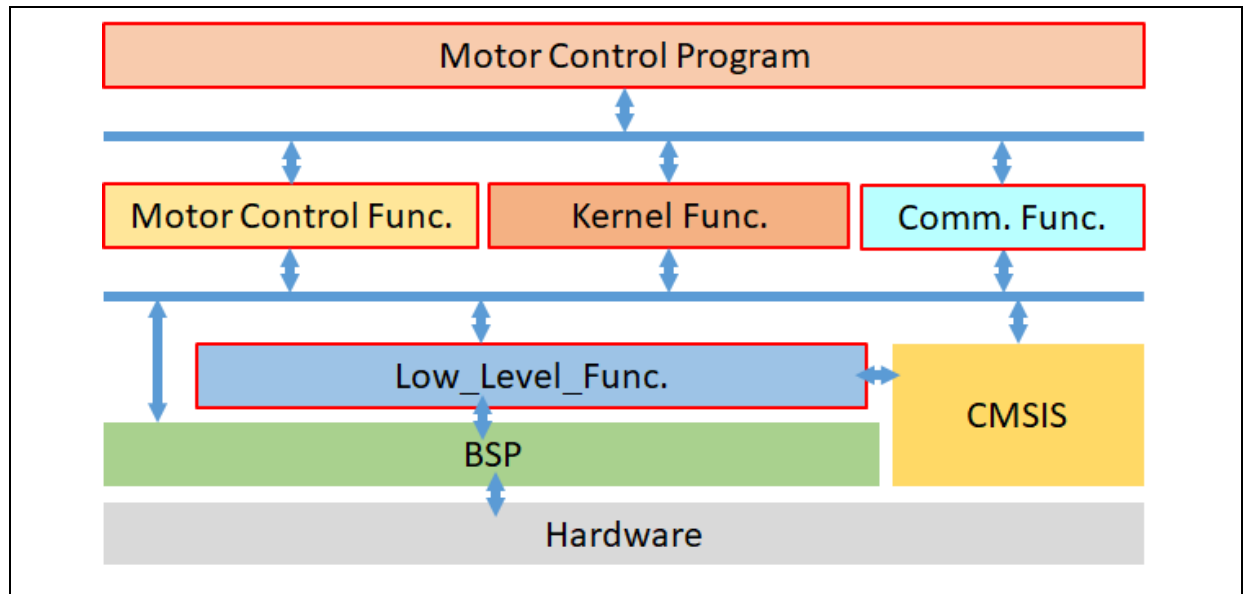
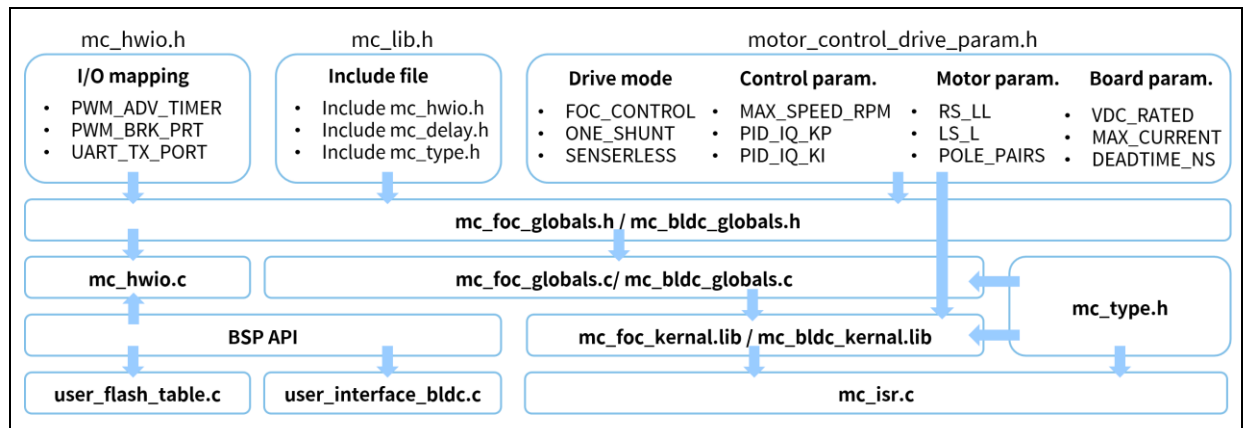


图 7 为电机库文档结构说明图，说明电机库文档中各文件之间的关系，其中 motor_control_drive.h 头文件提供用户自行输入电机控制型式、电机参数、控制板参数、控制器参数等，以及 mc_hwio.h 头文件可根据 MCU 外设与控制板连结的接脚对应关系，设定 MCU 外设规划参数。相关的设定参数于 mc_foc_globals.h (mc_bldc_globals.h)整合后，于 mc_foc_globals.c(mc_bldc_globals.c)中的函数设定变量初值，提供电机库函数使用。而在 MCU 外设规划部分，则由 mc_hwio.c 文件执行相关外设初使化设定。

图 7. 电机库文档结构说明图



开启 `bldc_1shunt_hall_sensor` 范例工程，文档工程结构如图 8 所示。`user` 文件夹为自撰程序包含主程序、外设规划程序以及参数定义头文件。`firmware` 文件夹为 BSP 程序文件,电机库程序放置在 `mclib` 文件夹，包含延时函数、通讯函数、全局变量设定与电机库函数。详细电机库函数说明可参考 AN0064 电机库使用指南。

图 8. 电机控制工程结构

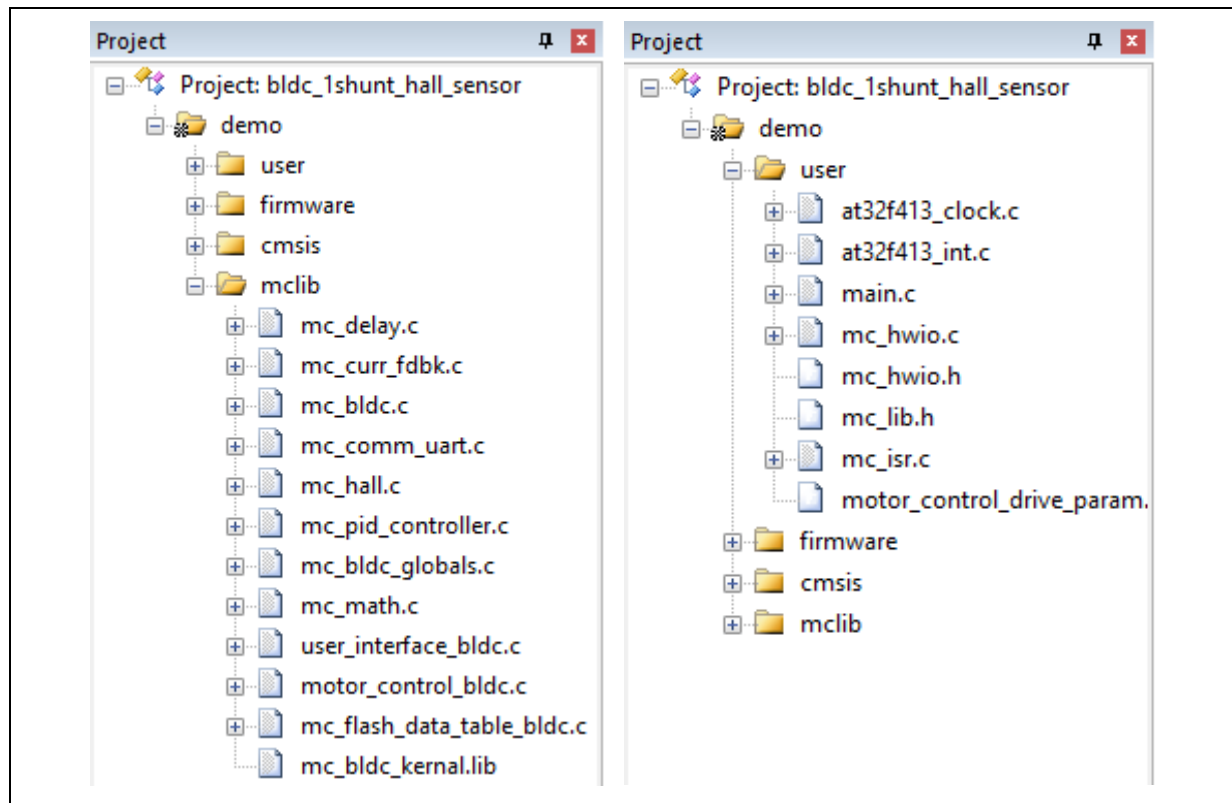


表 3 即为电机库文档说明总表，以下对于不同文档分别进行说明。

表 3. 电机库文档总表

文档名称	描述
mc_lib.h	头文件统一管理
motor_control_drive_param.h	用户定义电机驱动架构模式 (电流采样模式、传感器模式...)、控制相关参数、驱动器相关参数、电机相关参数
mc_hwio.c	硬件外设配置
mc_hwio.h	硬件 IO 接口宏定义配置
mc_isr.c	相关电机控制中断函数
mc_type.h	全局变量类型定义、枚举定义
mc_delay.c	时间延迟相关函数
mc_delay.h	时间延迟相关函数声明
mc_comm_uart.c	通讯界面相关外设配置
mc_comm_uart.h	通讯 uart 相关函数声明、配置
mc_pid_control.c	PID 控制器相关函数
mc_pid_control.h	PID 控制器相关函数声明
mc_curr_fdbk.c	电流检测相关函数
mc_curr_fdbk.h	电流检测相关函数声明
mc_math.c	滤波器相关函数
mc_math.h	滤波器相关函数声明
mc_hall.c	霍尔传感器相关函数
mc_hall.h	霍尔传感器相关函数声明
motor_control_bldc.c	电机控制相关函数
motor_control_bldc.h	电机控制相关函数声明
mc_bldc.c	六步方波相关函数
mc_bldc.h	六步方波控制相关函数声明
mc_bldc_globals.c	全局变量定义与默认值、全局函数定义
mc_bldc_globals.h	全局变量、全局函数声明、宏定义
user_interface_bldc.c	通讯界面相关函数
user_interface_bldc.h	通讯界面相关函数声明
mc_flash_data_table_bldc.c	写入 flash 参数表
mc_flash_data_table_bldc.h	写入 flash 参数表的相关配置

1) motor_control_drive_param.h 文档

- 此文档主要分成四个部份，提供用户自行输入电机控制型式、电机参数、控制板参数、控制器参数等分别说明如下：
- 表 4 为模式宏定义，基于用户的硬件与电机配置，可定义适当的模式。此工程范例配置为六步方波控制模式、单电阻电流采样、霍尔传感器、低速电压控制模式、电机线圈参数自动辨识、使用雅特力上位机功能。

表 4. 模式宏定义

宏定义名称	描述
INTERNAL_CLOCK_SOURCE	使用内部晶振(默认为不开启)
AT_MOTOR_EVB_V1	适用于电机板 V1.x 版本
AT_MOTOR_EVB_V2	适用于电机板 V2.x 版本
COMPLEMENT	开启下臂 MOS 管开关与上臂 PWM 互补(默认为开启，若注释掉则此功能不开启)
GATE_DRIVER_LOW_SIDE_INVERT	开启下臂 MOS 反向输出(AT32-Motor-EV 默认为开启，AT32M412-LV-Motor-EV 默认为关闭)
HALL_SENSORS	霍尔传感器
WITHOUT_CURRENT_CTRL	纯电压控制,无电流环(默认为不开启)
LOW_SPEED_VOLT_CTRL	低速电压控制模式(默认为开启，若注释掉则此功能不开启)
MOTOR_PARAM_IDENTIFY	电机线圈参数自动辨识
USE_MOTOR_MONITOR	使用雅特力上位机(默认为开启，若注释掉则此功能不开启)

- 相关电机的控制参数如表 5 说明。根据不同的硬件、电机需求与控制特性，可定义相对应的参数。亦可进行调试，如：Is 电流 PI 控制器、速度 PI 控制器等，在此仅列出此工程范例相关参数定义。

表 5. 控制参数宏定义

宏定义名称	描述
PWM_FREQ	PWM 输出频率 (unit: Hz)
MOTOR_CONTROL_MODE	电机控制模式(转速控制、转矩控制等.....详见 type.h 里的 motor_control_mode)
CTRL_SOURCE	命令来源设置(外部来源控制/软件控制)
UI_UART_BAUDRATE	电机应用工具串口波特率(预设 1.5M 波特率)
UI_SAMPLE_CYCLE	电机应用工具参数取样频率(unit: PWM 计时器时基)
TUNE_TARGET_CURRENT	调控 PI 参数时的目标电流大小(unit: ampere)
TUNE_CURRENT_TOTAL_PERIOD	调控 PI 参数时的总周期(unit: ms)
TUNE_CURRENT_STEP_PERIOD	调控 PI 参数时步阶周期(unit: ms)
I_SAMP_MIN_TIME	可取到电流感测信号 ADC 值的最小取样时间(unit: nsec)
I_SAMP_DELAY	驱动信号延迟时间加电流感测信号延迟时间(unit: nsec)
SPEED_FILTER_TIMES	速度计算移动平均次数(unit: 次)

宏定义名称	描述
MIN_SPEED_RPM	电机最低速度 (unit: rpm)
MAX_SPEED_RPM	电机最高速度 (unit: rpm)
ACC_SPD_SLOPE	加速度斜率 (unit: rpm/ms, 当速度环控制频率=1kHz)
DEC_SPD_SLOPE	减速度斜率 (unit: rpm/ms, 当速度环控制频率=1kHz)
MIN_SENSE_SPEED	电机转速控制环可控的最低速度(unit: rpm)
SP_MAX_VOLT	外部命令来源的最大电压(unit: voltage)
SP_THRESHOLD	外部命令来源的最小有效电压(unit: voltage)
SP_RUN_VALUE	外部命令来源模式, 开始驱动的最低电压值(unit: voltage)
SP_STOP_VALUE	外部命令来源模式, 停止驱动的最大电压值(unit: voltage)
OLC_INIT_SPD	开环控制初始速度(unit: rpm)
OLC_FINAL_SPD	开环控制最终速度(unit: rpm)
OLC_TIMES	从初始速度递增到最终速度的递增次数(unit:次)
OLC_INIT_VOLT	开环控制初始电压(unit: V 伏特)
OLC_VOLT_INC	每一次的递增电压(unit: V/次)
LEARN_TIME	霍尔自学习持续时间(unit: msec)
LEARN_ALIGN_TIME	霍尔自学习转子对齐时间(unit: msec)
PID_SPD_KP_DIV	转子速度比例增益除数 (Q16 mode)
PID_SPD_KI_DIV	转子速度积分增益除数 (Q16 mode)
PID_SPD_KP_DEFAULT	转子速度比例增益 (Q15 mode)
PID_SPD_KI_DEFAULT	转子速度积分增益 (Q15 mode)
PID_IS_KP_DIV	母线电流控制比例增益除数 (Q16 mode)
PID_IS_KI_DIV	母线电流控制积分增益除数 (Q16 mode)
PID_IS_KP_DEFAULT	母线电流控制比例增益 (Q15 mode)
PID_IS_KI_DEFAULT	母线电流控制积分增益 (Q15 mode)
PID_SPD_VOLT_KP_DEFAULT	低速电压控制比例增益 (Q15 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
PID_SPD_VOLT_KI_DEFAULT	低速电压控制积分增益 (Q15 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
PID_SPD_VOLT_KP_GAIN_DIV	低速电压控制比例增益除数 (Q16 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
PID_SPD_VOLT_KI_GAIN_DIV	低速电压控制积分增益除数 (Q16 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
HYSTERESIS_LOW_SPEED	低速电压控制时电流控制切换到电压控制的最小速度值(unit:

宏定义名称	描述
	rpm) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 专用)
HYSTERESIS_HIGH_SPEED	低速电压控制时电压控制切换到电流控制的最大速度值 (unit: rpm) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 专用)

- 关于驱动器的相关参数定义如表 6 所示，如死区时间、电流检测电阻、电流放大增益...等等。在此仅列出此工程范例相关参数定义，若使用不同电机驱动板，则需修改相对应的参数。

表 6. 驱动器参数宏定义

宏定义名称	描述
VDC_RATED	直流母线电压值
BAT_LOW_VOLT	最低电池电压(unit: voltage)
V_SENSE_GAIN	电压回授的比例(根据选用之开发板参见硬件说明手册)
MAX_CURRENT	电机控制器输出最大电流 (unit: ampere)
MIN_CURRENT	电机控制器输出最小电流 (unit: ampere)
CURRENT_SPAN_SHIFT	电流标么化所需的位移数
ADC_REFERENCE_VOLT	ADC 参考电压(unit: voltage)
ADC_DIGITAL_SCALE_12BITS	ADC 分辨率
SYSTEM_CORE_CLOCK	系统频率速度 (unit: Hz)
TMR_CLK	时钟频率速度 (unit: Hz)
DEADTIME_CLK_SFT_BITS	死区频率除频位移数
DEADTIME_NS	死区时间 (unit: ns)
R_SHUNT	Shunt 电阻 (unit: Ω)
OP_GAIN	电流放大增益(根据选用之开发板参见硬件说明手册)
CURR_OFFSET_VOLT	零电流偏移量(根据选用之开发板参见硬件说明手册) (unit: voltage)
OVER_CURRENT_SW	软件过电流临界点 (unit: ampere)
DAC_VREF_SOURCE	内部 OP 的过流保护 DAC 选择来源(M412 等有内部 OP 的芯片专用)
OCP_CURRENT	硬件过电流临界点 (unit: ampere)
BUS_CURR_CMP_OCP_VOLT	内部 OP 的过流保护电压(M412 等有内部 OP 的芯片专用) (unit: voltage)
TMR_BRK_FILTER_COUNT	过流保护 break input 滤波次数(M412 等有 break input 的芯片专用)
OVER_VOLT_THRESHOLD	过电压临界点 (unit: voltage)
UNDER_VOLT_THRESHOLD	欠电压临界点 (unit: voltage)
V0_V	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 V0(注[2])
T0_C	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 T0(注[2])
dV_dT	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 dV/dT(注[2])

宏定义名称	描述
OVER_TEMP_THRESHOLD	过温临界点 (unit: Celsius degrees)
MC_ERROR_MASK	保护检测遮蔽

注[2]: 电压与温度关系之近似曲线方程式 $V[V]=V0+dV/dT[V/Celsius]*(T-T0)[Celsius]$

- 相关电机参数的宏定义如表 7 所示，如极对数、编码器参数、霍尔传感器参数等。在此仅列出此工程范例相关参数。

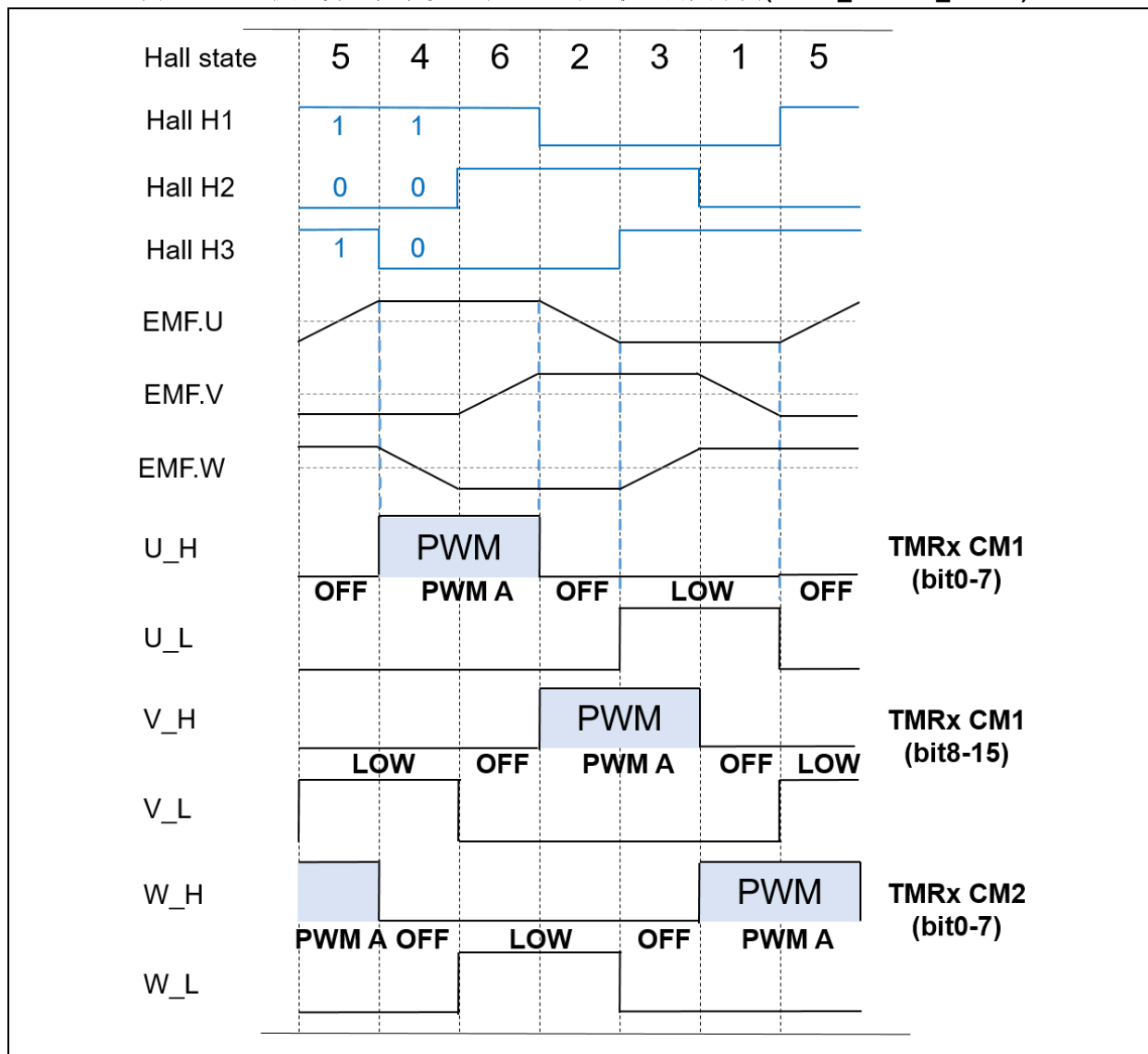
表 7. 电机参数宏定义

宏定义名称	描述
RS_LL	电机线间电阻值(unit: Ω)
LS_LL	电机线间电感值(unit: H)
POLE_PAIRS	极对数
KE	电机 KE 值(unit: V/rpm)
NOMINAL_CURRENT	电机额定电流 (unit: ampere)
HALL_LEARN_DIR	HALL 自学习后的电机转向
HALL_LEARN_0_STATE	HALL 自学习后的第一个状态(BLDC: 输出 V 相上臂 PWM 与 W 相下臂 ON)
HALL_LEARN_1_STATE	HALL 自学习后的第二个状态(BLDC: 输出 V 相上臂 PWM 与 U 相下臂 ON)
HALL_LEARN_2_STATE	HALL 自学习后的第三个状态(BLDC: 输出 W 相上臂 PWM 与 U 相下臂 ON)
HALL_LEARN_3_STATE	HALL 自学习后的第四个状态(BLDC: 输出 W 相上臂 PWM 与 V 相下臂 ON)
HALL_LEARN_4_STATE	HALL 自学习后的第五个状态(BLDC: 输出 U 相上臂 PWM 与 V 相下臂 ON)

图 9 为 BLDC 反电势、霍尔状态与 MOS 导通状态在 HALL_LEARN_DIR=0 时的关系图。以此图为例，V 相反电势最大且 W 相反电势最小所对应到的电机状态为 2，因此于 HALL_LEARN_0_STATE 参数定义为 2，以此类推…但用户不需自行对应，AT32 电机库有提供霍尔自学习功能可自动对应相对的霍尔状态值，只要将学习后的霍尔状态值填入对应的霍尔宏定义即可，霍尔自学习功能使用说明请参照章节 5.2。

当驱动器使用下臂输入信号无反向型式的闸极驱动器(Gate driver)，且上臂 PWM 切换时下臂不输出互补 PWM 时，所对应的 PWM 输出状态如图例所示。如果所使用的闸极驱动器(Gate driver)下臂输入为反向型式、上臂 PWM 切换时下臂要输出互补 PWM 时，均可透过修改 motor_control_drive_param.h 文档内的宏定义修改成用户想要输出的模式。例如三个六步方波控制的范例工程所采用的模式即为下臂有反向输出且开启互补的模式。

图 9. BLDC 反电势、霍尔状态与 MOS 导通状态的关系图(HALL_LEARN_DIR=0)



注[3]. 根据电机反电势与霍尔状态的对应可设置不同的 MOS 上下臂开关状态。

2) mc_hwio.h 文档

- 此文档主要根据用户的硬件 IO 接口、周边进行宏定义配置。同时也包含 mc_hwio.c 文件的函数声明。此工程范例相关外设配置包含外设 ADC、TMR、USART、EXINT 等配置与中断函数以及 DMA 通道的对应关系如表 8、表 9 所示。

表 8. 相关外设配置(以 AT32F413RCT7 为例)

外设名称	中断函数	DMA 通道	描述
ADC1	N/A	DMA1_CH1	ADC1 普通通道转换(BUS 电压、MOS 温度、外部转速/转矩命令)
ADC1	ADC1_2_IRQn	N/A	ADC1 抢占通道转换(母线电流)
TMR1	TMR1_OVF_TMR10_IRQn	N/A	电机 BLDC 控制中断
TMR1	TMR1_BRK_TMR9_IRQn	N/A	PWM 输出禁能
TMR3	TMR3_GLOBAL_IRQn	N/A	捕获霍尔传感器讯号

USART1_TX	N/A	DMA1_CH2	USART1 TX 传输数据
USART1_RX	USART1_IRQn	DMA1_CH3	USART1 RX 接收数据
EXINT	EXINT15_10_IRQn	N/A	START/STOP 按钮(启动/停止电机)

表 9. 相关外设配置(以 AT32F421C8T7 为例)

外设名称	中断函数	DMA 通道	描述
ADC1	N/A	DMA1_CH1	ADC1 普通通道转换(BUS 电压、MOS 温度、外部转速/转矩命令)
ADC1	ADC1_CMP_IRQn	N/A	ADC1 抢占通道转换(母线电流)
TMR1	TMR1_BRK_OVF_TRG_HALL_IRQn	N/A	电机 BLDC 控制中断、PWM 输出禁能
TMR3	TMR3_GLOBAL_IRQn	N/A	捕获霍尔传感器讯号
USART1_TX	N/A	DMA1_CH2	USART1 TX 传输数据
USART1_RX	USART1_IRQn	DMA1_CH3	USART1 RX 接收数据
EXINT	EXINT15_4_IRQn	N/A	START/STOP 按钮(启动/停止电机)

3) mc_hwio.c 文档

- 此文档主要依据用户的硬件周边进行配置。如 TMR、ADC、DMA、GPIO...等等，可根据不同的硬件来进行配置。同时也包含按钮、LED 灯、PWM 开启/关闭等函数。在此仅列出此工程范例相关函数定义如表 10 所示。

表 10. 外设配置相关函数

函数名称	描述
nvic_config	中断优先级配置
tmr_pwm_init	PWM 输出相关时钟(TMR)、crm clock、GPIO、DMA 配置
gpio_hall_init	霍尔传感器 GPIO 配置
tmr_hall_init	霍尔传感器时钟(TMR)、crm clock 配置
adc_ordinary_config	ADC 普通通道相关之 ADC、DMA、GPIO 配置
adc_preempt_config	ADC 抢占通道相关之 ADC、DMA、GPIO 配置
uart_init	UART 相关 crm clock、GPIO、UART 配置
button_switch_init	指拨开关外设配置
button_exint_init	按钮中断事件 EXINT 设置
led_config	LED 初始 GPIO、crm clock 配置
led_on	LED 灯亮
led_off	LED 灯灭
led_toggle	LED 翻转(亮变暗、暗变亮)
led_blink	LED 闪烁
led_init	LED 初始状态设置
current_offset_tmr_setting	检测电流 offset 相关 tmr 配置

get_int_vref_cal_ratio	检测 VDDA 参考电压比例, 用于 ADC 数值校正
motor_parameter_ID_config	电机线圈参数自动辨识相关 TMR、ADC 配置
hwdiv_config	硬件除法器相关配置(AT32L021 专用)
opa_init	母线电流放大 OP 相关配置(AT32M412 等带有内部 OP 专用)
opa_calibration	母线电流放大 OP 校准(AT32M412 等带有内部 OP 专用)
ocp_cmp_config	母线电流保护 CMP 相关配置(AT32M412 等带有内部 CMP 专用)

4) mc_isr.c 文档

- 此文档主要为中断函数, 包含 ADC、TMR、SYSTICK 等中断。此仅列出此工程范例相关中断函数如表 11 所示。

表 11. 电机控制相关中断函数

函数名称	描述
ADVTMR_PWM_CYCLE_IRQ	TIMER1 更新中断函数: 电压环控制、电流环控制、电流取样时机点计算、UI 资料传输
ADVTMR_PWM_BRK_IRQ	TMR1 刹车输入中断函数: PWM 输出禁能
ADC_SHUNT_SAMP_READY_IRQ	ADC1 中断函数: 电流采样
HALL_CAPTURE_IRQ	TMR3 捕获中断函数: 霍尔信号输入捕获、获取转速
SysTick_Handler	系统中断函数(1ms): 状态机切换状态流程、速度环控制
BUTTON_EXINT_IRQHandler	外部 IO 中断函数: START/STOP 按钮(启动/停止电机)

5) mc_type.h 文档

- 此文档为全局枚举/类型定义。详细如表 12 所示。

表 12. 电机库枚举列表

枚举/类型名称	描述
firmware_id_type	区分不同电机控制模式的编号
motor_control_mode	电机控制模式(开环控制、电压控制、Id 调控模式、Iq 调控模式、转速控制、转矩控制、位置控制、编码器校准模式等)
ctrl_source_type	控制来源(软件控制、外部电路控制)
process_state_type	程序处理的状态
esc_state_type	电机控制流程状态机
err_code_type	电机错误讯息类别(过压、欠压、过温、过流、编码器错误、霍尔错误、启动错误)
shunt_nbr_type	相电流检测模式(单电阻、双电阻、三电阻)
hall_learn_process_type	霍尔自学习流程状态
curr_offs_type	ADC 电流取样偏移值
current_type	电流相关变量

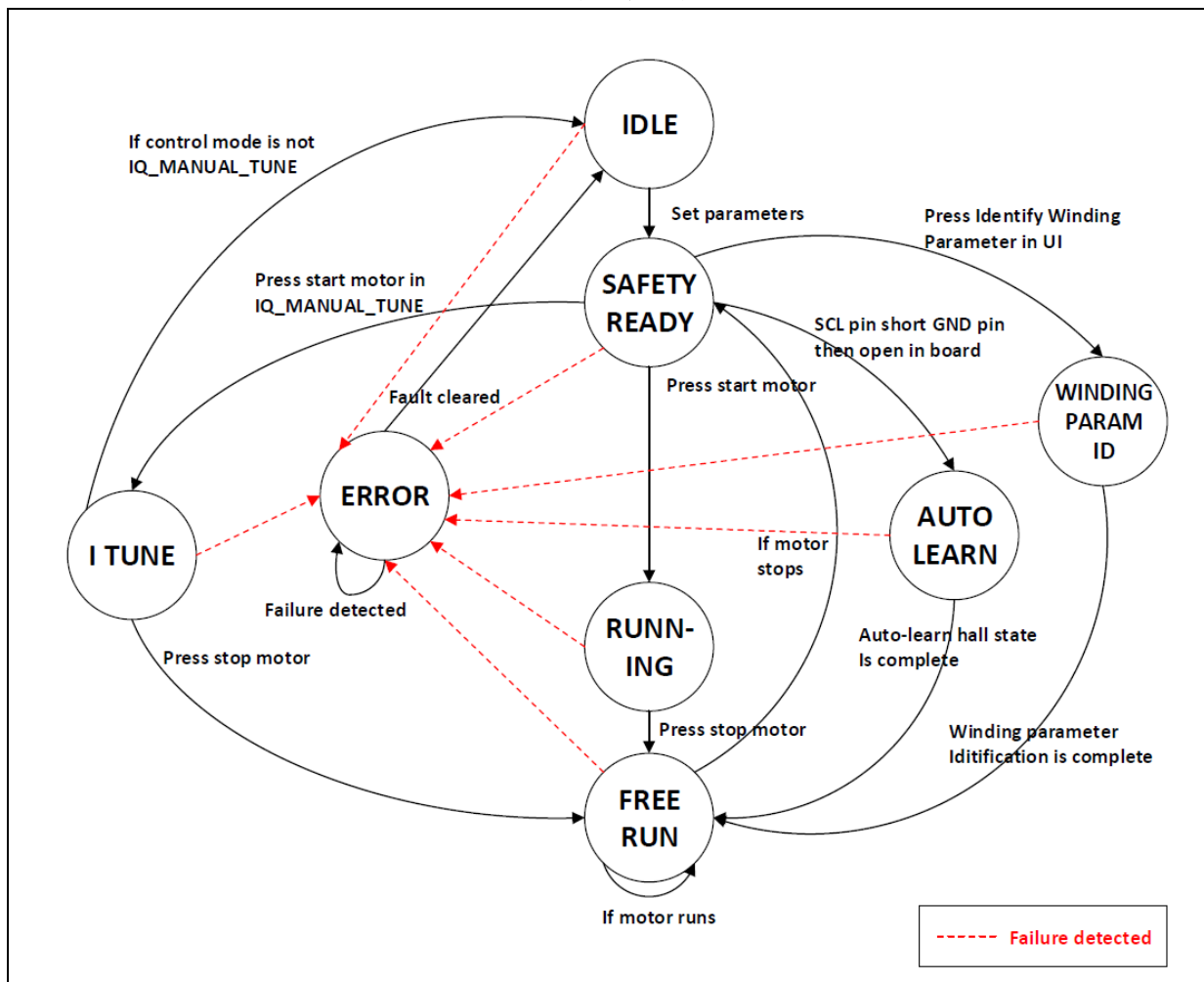
pid_ctrl_type	PID 控制环相关变量
speed_type	速度相关变量
value_type	变量类型
hall_sensor_type	霍尔传感器相关变量
ramp_cmd_type	斜坡命令相关变量
usart_data_index	UART 伫列相关变量
moving_average_type	移动平均相关变量
usart_config_type	UART 外设配置相关变量
ui_wave_param_type	界面波形显示相关变量
i_bus_type	母线电流相关变量
olc_type	开环控制相关变量
adc_sample_type	ADC 取样相关变量
i_auto_tune_type	电流 PI 控制参数自整定相关变量
motor_param_id_type	电机线圈参数自动辨识相关变量
hall_learn_type	霍尔自学习相关变量

4 电机控制状态机

4.1 状态机描述

此电机工程范例的状态流程如图 10 中所示的状态机流程图，各个状态机的初始设置由主程序(Main)不断的循环检查，当状态改变时则设置新状态的初始设定。此外，状态机的运行在 **Systick Handler** 中断函数里，每一毫秒运行一次以确保实时检查状态机。在每个状态进行故障检测，一旦发生故障状态机则进入 **Error** 状态停止驱动以免发生电机或电机驱动板损毁，直到故障被清除电机才能再次运行。

图 10. 状态机流程图



它由以下状态组成：Idle、Safety ready、Running、Free run、I_tune 以及 Error。各个状态的描述如下：

Idle

此为状态机的初始状态，此状态下马达为静止状态，遇警示状况解除后或马达停止也会回到此状态。

Safety ready

于初始状态(Idler)时确认所有参数已被设置、已取得电流 offset 的值，确认电机可以安全被启动的状态。

Running

运转模式，在此模式下马达为运转状态。用户可于 UI 界面实时调整参数(如目标速度、目标电流等)、或下命令停止马达。

Free run

相当于停止模式，在此模式下驱动器将停止输出，马达将由原速度慢慢降为 0，在马达完全停止前将会在这个状态，马达完全停止时则会回到 Safety ready 状态。

I_tune

此为调整电流 PID 控制器参数的模式，在此模式下可通过 UI 界面调整目标电流、电流环之 KP、KI 值，将会产生一步阶电流，可经由观察电流响应于此状态调整至适合参数。

Winding param Id

此为电机线圈参数辨识状态，用户可于 UI 界面启动自动参数辨识功能，通常在调适新电机时可做参数辨识，辨识后的线圈参数可用于无传感器矢量控制以及电流 PI 控制参数自整定。

Auto learn

此为自学习状态，目前电机库支持霍尔状态自学习功能，六步方波以及矢量控制皆可适用

Error

当有错误发生时将会跳至这个状态。

此电机工程范例各状态的起始状态、结束状态以及切换条件的详细说明如表 13 所示。

表 13. 各状态起始状态及切换条件

起始状态	结束状态	切换条件
IDLE	SAFETY REDAY	控制来源为上位机且初始参数设定完成
		控制来源为外部电路且 POTENTIOMETER 命令小于默认值以及初始参数设定完成
SAFETY REDAY	RUNNING	当控制模式为 SPEED_CTRL 时 控制来源为上位机：速度命令不为 0 且按下上位机的「启动电机」 控制来源为外部电路：POTENTIOMETER 命令大于设定值且按下外部电路的 START/STOP 按钮
		当控制模式为 TORQUE_CTRL 时 控制来源为上位机：电流命令不为 0 且按下上位机的「启动电机」 控制来源为外部电路：POTENTIOMETER 命令大于设定值且按下外部电路的 START/STOP 按钮
		当控制模式为 OPEN_LOOP_CTRL 时 控制来源为上位机：按下上位机的「启动电机」 控制来源为外部电路：按下外部电路的 START/STOP 按钮
	I TUNE	当控制模式为 IQ_MANUAL_TUNE 时，按下上位机的「启动电机」或外部电路的 START/STOP 按键
	AUTO_LEARN	当按下上位机的「霍尔相序自学习」按键或外部电路霍尔自学习脚位（AT-MOTOR-EVB 电机开发板预设为 PB10）接地后放开
	WINDING_PARAM_ID	当按下上位机的「电机线圈参数辨识」按键
RUNNING	FREE_RUN	当控制模式为 SPEED_CTRL 或 TORQUE_CTRL 时 控制来源为上位机：按下上位机的「停止电机」 控制来源为外部电路：按下外部电路的 START/STOP 按钮
		当控制模式为 OPEN_LOOP_CTRL 时 控制来源为上位机：按下上位机的「停止电机」 控制来源为外部电路：按下外部电路的 START/STOP 按钮
FREE_RUN	SAFETY REDAY	当实际速度等于 0 时
ERROR	IDLE	故障已消除
I TUNE	FREE_RUN	按下上位机的「停止电机」或外部电路的 START/STOP 按键
AUTO_LEARN	FREE_RUN	霍尔状态自学习功能执行完成
WINDING_PARAM_ID	FREE_RUN	电机线圈参数辨识功能执行完成

5 工程使用说明

请参照 AN0213_AT32_BLDC_Hall_Quick_Start_Guide 快速入门指南进行操作。

6 文档版本历史

表 14. 文档版本历史

日期	版本	变更
2023.03.02	2.0.0	最初版本
2023.04.27	2.0.1	1. 新增正逆转功能 2. 人机界面改版(baud rate:1.5M)
2023.10.05	2.1.0	修改文档架构、参数更新、人机界面改版
2024.05.17	2.1.1	新增霍尔自学习、参数自鉴定功能、修改低速电压控制内容、参数更新
2024.12.27	2.1.2	新增支持型号、更新状态机流程、参数更新、更新闪存配置
2025.10.09	2.1.3	修正闪存配置表、参数更新、修改状态机流程说明

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2024 雅特力科技 保留所有权利